

第 11 章 《金属切削原理》

复习题

一、填空题

- 1) 工件上由切削刃正在形成的那部分表面, 称为_____。
- 2) YG 类硬质合金牌号中的数字越大, 则其强度越_____, 硬度越_____。
- 3) YT 类硬质合金牌号中的数字越大, 则其强度越_____, 硬度越_____。
- 4) γ_o 是_____的符号, 是在_____面内测量的, _____面与_____面的夹角。
- 5) 当 $\lambda_s > 0$ 时, 切屑流向_____表面, 适用于_____加工。
- 6) 加工塑性较大, 容易产生加工硬化的材料时, 应选择较_____的前角。
- 7) 外圆车削时, 如果刀尖低于工件回转中心, 那么刀具工作前角会_____。
- 8) 随着切削速度的提高, 切削温度将_____。
- 9) 切削速度越_____, 越容易形成带状切屑。
- 10) 月牙洼磨损发生在_____刀面上。
- 11) 衡量刀具后刀面磨损程度的常用指标是_____。
- 12) 切削速度提高时, 刀具耐用度会随之_____。
- 13) 前角的大小决定切削刃的_____程度和强固程度。
- 14) 后角的主要功用是减小切削过程中刀具_____刀面与工件_____表面之间的摩擦。

二、选择题

- 1) 磨削时的主运动是 ()
A. 砂轮旋转运动 B. 工件旋转运动 C. 砂轮直线运动 D. 工件直线运动
- 2) 如果外圆车削前后的工件直径分别为 100mm 和 90mm 毫米, 平均分成两次进刀切完加工余量, 那么切削深度应为 ()
A. 10mm B. 5mm C. 2.5mm D. 2mm
- 3) 外圆车刀与工件已加工表面相对的刀具表面是 ()
A. 前面 B. 后面 C. 基面 D. 副后面
- 4) W6Mo5Cr4V2 是下面哪一类刀具材料?
A. 钨系高速钢 B. 钨钼系高速钢 C. 合金工具钢 D. 硬质合金

- 5) YT30 属于下面哪类硬质合金? ()
- A. 钨钴类 B. 钨钴钛类 C. 通用类 D. TiC 基
- 6) 下列哪种牌号的硬质合金的硬度最高? ()
- A. YT5 B. YT15 C. YT14 D. YT30
- 7) 下列哪种牌号的硬质合金的强度最高? ()
- A. YG3 B. YG3X C. YG6 D. YG8
- 8) 下面哪种刀具材料最适用于铸铁件粗加工? ()
- A. YG 类硬质合金 B. YT 类硬质合金 C. TiC 基硬质合金 D. 金刚石
- 9) 能否反映前刀面倾斜程度的刀具标注角度为 ()
- A. 主偏角 B. 副偏角 C. 前角 D. 刃倾角
- 10) 切削平面通过切削刃上选定点, 与基面垂直, 并且 ()
- A. 与切削刃相切 B. 与切削刃垂直 C. 与后刀面相切 D. 与前刀面垂直
- 11) 外圆车削时, 如果刀具安装得使刀尖高于工件旋转中心, 则刀具的工作前角与标注前角相比会 ()
- A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 不定
- 12) 切断刀在从工件外表面向工件回转中心逐渐切断时, 其工作后角 ()。
- A. 逐渐增大 B. 逐渐减小 C. 基本不变 D. 变化不定
- 13) 在切削速度较高、切削厚度较小、刀具前角较大的条件下切削塑性金属时, 常容易形成下面哪种切屑? ()
- A. 带状切屑 B. 挤裂切屑 C. 单元切屑 D. 崩碎切屑
- 14) 在下面因素中对切削力影响最大的因素是 ()
- A. 切削速度 B. 切削厚度 C. 切深 D. 进给量
- 15) 在下列因素中对刀具使用寿命影响最大的因素是 ()
- A. 切削速度 B. 切削厚度 C. 切深 D. 进给量
- 16) 当工艺系统刚性差时, 如车削细长轴, 主偏角应考虑选择 ()
- A. $10^{\circ} \sim 30^{\circ}$ B. $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$ C. $10^{\circ} \sim 75^{\circ}$ D. $90^{\circ} \sim 93^{\circ}$
- 17) 使被切削层于工件母体分离的剪切滑移变形主要发生在 ()
- A. 第 I 变形区 B. 第 II 变形区 C. 第 III 变形区 D. 刀具-切屑接触区
- 18) 在通常条件下加工铸铁时, 常形成下面哪种切屑? ()
- A. 带状切屑 B. 挤裂切屑 C. 单元切屑 D. 崩碎切屑
- 19) 在一般情况下, 前角增大则切削力会 ()
- A. 随之增大 B. 随之减小 C. 基本不变 D. 变化不定
- 20) 哪一个阶段刀具磨损的速率最慢? ()
- A. 初期磨损 B. 正常磨损 C. 剧烈磨损 D. 因刀而定

三、判断题

- 1) 主运动主要是由工件旋转产生的运动。 ()
- 2) 工件转速越高, 则进给量越大。 ()
- 3) 刀具材料的强度必须要大于工件材料的强度。 ()
- 4) YG3 比 YG6 更适合于铸铁类的粗加工。 ()
- 5) YT5 比 YT14 更适宜于钢件的粗加工。 ()
- 6) 主偏角即主刀刃偏离刀具中心线的角度。 ()
- 7) 刀具切削部分最前面的端面称为前刀面。 ()
- 8) 当主偏角一定时, 进给量越大, 则切削厚度越大。 ()
- 9) 积屑瘤的存在对切削过程总是有害的, 所以要尽力消除它。 ()
- 10) 加工脆性金属时, 由于切屑集中在刀具前面刃口附近, 因此容易形成月牙洼磨损。 ()
- 11) 粗加工铸、锻件时, 前角应适当增大, 后角应适当减小。 ()
- 12) 切削用量三要素中任一要素增大, 切削温度都会随之升高。 ()
- 13) 粗加工铸铁、锻件时, 前角应适当增大, 后角应适当减小。 ()
- 14) 主偏角的大小主要取决于进给量。 ()
- 15) 切削一般钢材时, 前角越大越好。 ()

四、问答题:

1. 试分别画图推导和标注铣削、钻削、磨削、刨削加工时的切削用量三要素。
2. 为什么切削用量三要素决定了单位时间内的金属切除量?
3. 在基面内定义的角度有哪些? 前角和后角是在哪个平面内度量的? 刃倾角是在哪个平面内度量的?
4. 制造复杂形状刀具常用何种刀具材料? 为什么?
5. 生产中高速切削钢料选用哪类硬质合金为宜? 为什么? 切削铸铁和有色金属宜用哪类? 为什么?
6. 刀具标注角度和工作角度有什么不同? 为什么切断加工时, 进给量不能过大?
7. 金属切削过程的实质是什么? 了解金属切削过程对切削加工有何意义?
8. 金属切削过程的三个变形区有何特点? 它们之间有何联系?
9. 为什么说剪切平面实际上不是一个平面, 而是一个区域? 但是, 为什么通常又将剪切面看作一个平面?
10. 什么是相对滑移何变形系数? 它们与剪切角有什么关系?
11. 什么是积屑瘤? 它是怎样形成的? 积屑瘤对切削过程有什么影响? 若要避免产生积屑瘤, 应该采取哪些措施?

12. 刀具的前角和主偏角是如何影响切削力的？
13. 切削热是怎样产生和传出的？主要受哪些因素影响？
14. 切深和进给量对切削力和切削温度的影响是否一样？为什么？如何运用这一规律指导生产实践？
15. 从刀具使用寿命出发时，按什么顺序选择切削用量？从机床动力出发时，按什么顺序选择切削用量？为什么？
16. 试述确定刀具使用寿命的原则和方法。
17. 增大前角可以使切削温度降低的原因是什么？是不是前角越大切削温度越低？为什么高速钢刀具随主偏角的减小，刀具使用寿命会提高？
18. 纯铁硬度低，是不是可以说比 45 中碳钢容易加工？不锈钢为什么难加工？
19. 为什么增大前角可以使切削温度降低？是不是前角愈大，切削温度愈低？
20. 什么是刀具磨钝标准？刀具磨钝标准与哪些因素有关？
21. 什么是刀具使用寿命？它与切削速度有什么关系？是不是刀具使用寿命愈大愈好？为什么？
22. 为提高生产率，同时保证刀具使用寿命不变，选择切削用量的顺序是什么？
23. 为什么加工淬硬钢时要选取较大后角？一般精加工刀具采用较大后角。而为什么对有尺寸要求的精加工刀具则采用很小的后角？
24. 为什么说低碳钢与高碳钢的切削加工性都不如中碳钢？
25. 车削时切削力为什么要分解为三个分力，说明各分力作用和计算切削力的应用价值。
26. 切断车削时，进给运动怎样影响刀具工作角度？镗内孔时，刀具安装高低怎样影响刀具工作角度？
27. 为什么许多复杂刀具如滚刀等用高速钢制造？
28. 金刚石刀具适宜切削的材料是什么？是否适合于切削钢？CBN 刀具如何？
29. 说明切削力实验数据处理和建立指数经验公式的方法。
30. 刀具磨损过程分为哪几个阶段，什么是刀具磨钝标准，制定刀具磨钝标准时的依据是什么？
31. 刀具前角、后角、主偏角、负偏角、刃倾角的功用及选择原则。
32. 切削塑性材料和切削脆性材料时，刀具上什么位置切削温度最高，为什么？
33. 什么是刀具使用寿命，与切削用量之间的关系是什么？
34. 衡量工件材料切削加工性的评价指标和方法有哪些？

五、分析计算题.

1. 硬质合金刀具材料应如何选用？请按照以下刀具材料、工件材料、加工条件进行相应刀具材料的合理选择。

刀具材料：YG3X、YG8、YT5、YT30、W18Gr4V。

工件材料及切削条件：

- (1) 粗铣铸铁箱体平面；
- (2) 精镗铸铁箱体孔；
- (3) 齿轮加工的剃齿工序；
- (4) 45 钢棒料的粗加工；
- (5) 精车 40Cr 工件外圆。

2. 用 $\kappa_r = 45^\circ$ 的车刀加工外圆柱面，加工前工件直径为 62mm，加工后直径为 54mm，主轴转速 $n=240$ r/min，刀具进给速度 $v_f=96$ mm/min，试计算 v 、 f 、 a_p 、 h_D 、 b_D 、 A_D 。

3. 图 11-1 为用端面车刀切削工件端面示意图。已知 $\kappa_r = 75^\circ$ ， $\kappa'_r = 15^\circ$ ， $\gamma_o = 10^\circ$ ， $\alpha_o = 5^\circ$ ， $\lambda_s = 10^\circ$ 。

1) 标注确定端面车刀形状的最基本刀具角度（请在图中直接标注角度值，不用标注角度符号）；

2) 标出 a_p ， f 、 b_D 、 h_D 。

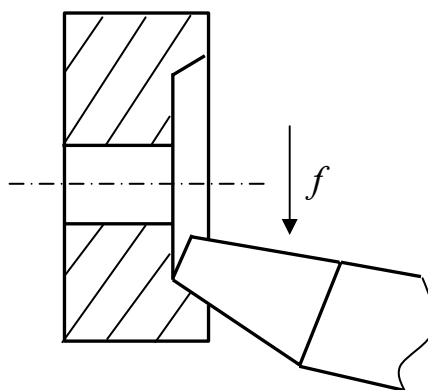


图 11-1 车削端面工作图

4. 刀具的主偏角、副偏角、刃倾角、前角、后角分别在哪个参考平面内度量的？画出下列标注角度的用于车削外圆柱面的车刀图：

$$\gamma_o = 15^\circ, \alpha_o = 6^\circ, \kappa_r = 60^\circ, \kappa'_r = 15^\circ, \lambda_s = +5^\circ$$

5. 由几何学知，阿基米德螺线上各点的向量半径 ρ 随其转角 θ 的增减而等比例地增减，也就是说该机构具备等进性，所以在纺织机械、轻工机械以及铲齿加工中广泛应用。采用车削方式加工如图 11-2 所示阿基米德螺线凸轮时，试讨论刀具工作角度的变化情况，并且标注某一瞬时的工作前角、工作后角，同时计算工作后角等于 0° 时的位置。

已知：刀具标注前角 $\gamma_o = 10^\circ$ ，标注后角 $\alpha_o = 5^\circ$ ，阿基米德螺线的方程： $\rho = R - C\theta$

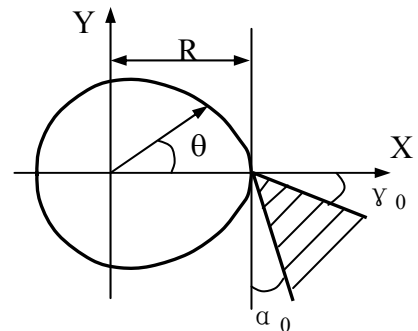


图 11-2 阿基米德螺线凸轮

($\theta \leq \pi$)，其中 C 为比例系数， $C = 3.2$ ， $R = 45$ 。

6、画出下列标注角度的车床切断刀的车刀图：（切断刀见教材 302 页）

$\gamma_o = 10^\circ, \alpha_o = 6^\circ, \alpha'_o = 2^\circ, \kappa_r = 90^\circ, \kappa'_r = 2^\circ, \lambda_s = 0^\circ$ 。

7. 已知公式： $T = \frac{C_f}{v^5 a_p^{0.75}}$ ，求当 v 和 a_p 分别增加 1 倍时，刀具使用寿命有何变化规律？

为什么？

8. 用直径为 80mm，长度为 80mm，齿数为 12 的圆柱铣刀，加工宽 50mm、长 250mm 的平面，铣削速度为 60m/min，切削深度为 3mm，进给量为 0.22mm/齿。试计算金属切除率 (cm^3/min)